

Diseño Estructural del Sistema

Elaborado por: Diseñador de Software

Responsabilidad: Modelado UML, Definición de Capas y Arquitectura Modular.

1. Organización de Componentes por Capas y Explicación de la Arquitectura

La arquitectura modular del sistema "Gestión Documental Digital" se ha diseñado utilizando el patrón de Arquitectura en 3 Capas (3-Tier Architecture). Esta separación garantiza que los cambios en la interfaz no afecten las reglas de validación, y que la forma en que guardamos los archivos pueda evolucionar sin romper el código de negocio.

1. Capa de Presentación (Frontend):
 - Contiene únicamente el Componente de Interfaz Web. Su responsabilidad exclusiva es renderizar el Dashboard y los formularios de carga. No contiene reglas de validación complejas, delegando todo el trabajo a la capa inferior mediante interfaces requeridas (API REST).
2. Capa de Lógica de Negocio (Backend/Servicios):
 - Es el núcleo del sistema. Aquí residen los componentes de Autenticación (RBAC), Gestión de Expedientes, Validación Binaria, Evaluación Administrativa y Seguimiento/Alertas.
 - *Desacoplamiento clave*: El componente de *Gestión de Expedientes* no valida los archivos por sí mismo; consume la interfaz proporcionada por la *Validación Binaria*. Si mañana cambiamos cómo se leen los "Magic Numbers" de un PDF, el gestor de expedientes no sufre modificaciones.
3. Capa de Acceso a Datos (Infraestructura):
 - Se divide en dos repositorios distintos: la Base de Datos SQL (para guardar usuarios, estatus y logs de auditoría) y el Object Store / Almacenamiento en la Nube (para persistir físicamente los PDFs pesados). Esta separación evita saturar la base de datos relacional con archivos binarios (BLOBs).

Diagrama UML

